

Installation d'un Firewall pfSense

Table des matières

Objectifs du TP	1
Architecture et Planification	2
Schéma réseau de l'infrastructure.	2
Plan d'adressage IP détaillé.	2
Préparation de l'environnement Proxmox.....	2
Installation et Configuration Initiale de pfSense	3
Processus d'installation.	3
Assignation des interfaces réseau (WAN, LAN, DMZ, SERV).	4
Accès à l'interface Web d'administration.	5
Configuration des Services Réseau	5
Sécurisation et Règles de Pare-feu	7
Tests et Validation	10

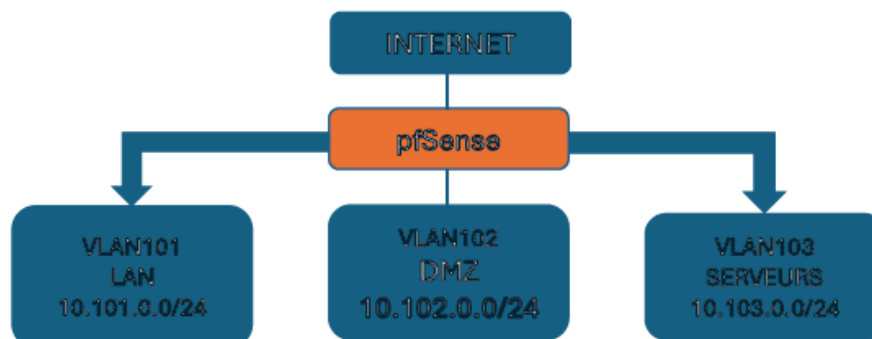
Objectifs du TP

- Accéder à votre session Proxmox VE
- Installer pfSense sur une machine virtuelle
- Configurer le NAT
- Configurer une DMZ
- Le filtrage Inter-VLAN
- Tester la sécurité réseau

Architecture et Planification

Schéma réseau de l'infrastructure.

Schéma du TP :



Plan d'adressage IP détaillé.

Plan d'adressage :

Réseau	VLAN	IP pfSense	Usage
LAN	101	10.101.0.1	Postes clients
DMZ	102	10.102.0.1	Serveurs exposés
SERV	103	10.103.0.1	Services internet

Préparation de l'environnement Proxmox

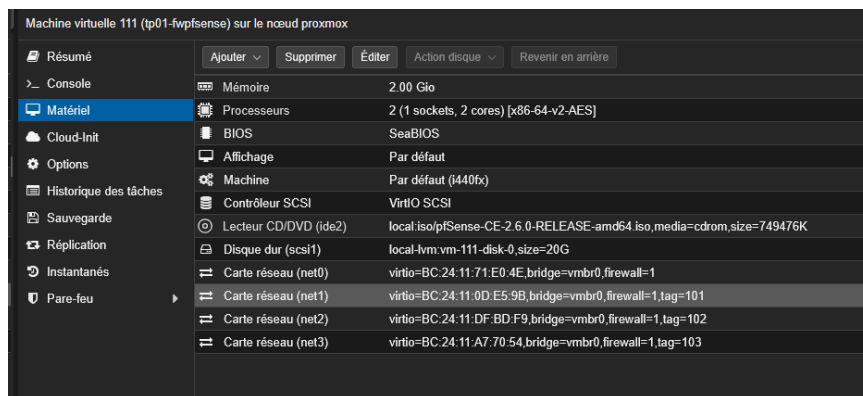
Interface	Bridge	VLAN
pfsense WAN	vmbr0	Pas de vlan ici
Pfsense LAN	vmbr100	101
pfsense DMZ	vmbr100	102
pfsense SRV	vmbr100	103
PC-LAN	vmbr100	101
WEB-DMZ	vmbr100	102
SERV-INT	vmbr100	103

Installation et Configuration Initiale de pfSense

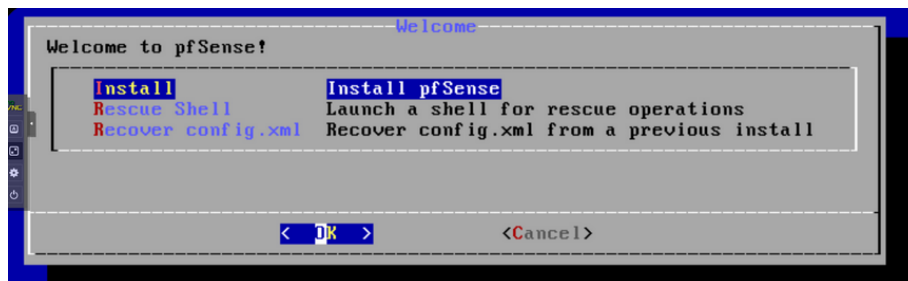
L'installation débute par la préparation de la machine virtuelle sur l'hyperviseur Proxmox, suivie de la configuration du système d'exploitation pfSense.

Processus d'installation.

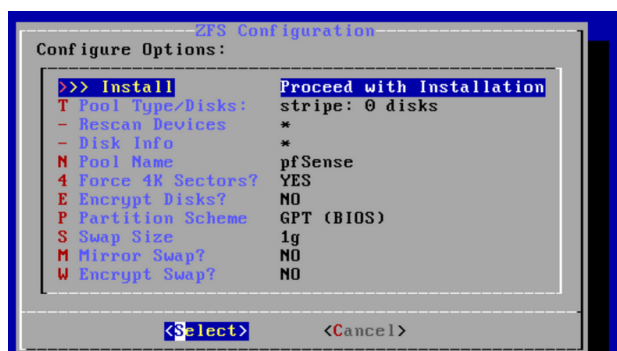
L'élément critique est l'ajout de **4 cartes réseaux virtuelles (virtio)**. Chaque carte est reliée à un bridge spécifique (vmbf) et taguée avec son VLAN respectif (101 pour le LAN, 102 pour la DMZ, 103 pour le SERV) afin de respecter la segmentation réseau prévue.



Après le démarrage sur l'image ISO, nous acceptons les conditions d'utilisation et choisissons l'option **"Install"** pour débiter une nouvelle installation du système.



Le choix du système de fichiers s'est porté sur **ZFS**, recommandé pour sa fiabilité et ses performances sur les pare-feu.



Nous avons utilisé l'option "Stripe" (disque unique) sur le disque virtuel de 20 Go créé précédemment, sans chiffrement pour ce labo de test

Assignation des interfaces réseau (WAN, LAN, DMZ, SERV).

Une fois pfSense installé, la première étape de configuration consiste à lier les cartes réseaux virtuelles (reconnues sous les noms vtnet0 à vtnet3) aux rôles logiques du pare-feu.

```
Should VLANs be set up now [y|n]? n

If the names of the interfaces are not known, auto-detection can
be used instead. To use auto-detection, please disconnect all
network interfaces before pressing 'a' to begin the process.

Enter the WAN interface name or 'a' for auto-detection
(vtnet0 vtnet1 vtnet2 vtnet3 or a): vtnet0

Enter the LAN interface name or 'a' for auto-detection
NOTE: this enables full Firewalling/NAT mode.
(vtnet1 vtnet2 vtnet3 a or nothing if finished): vtnet1

Enter the Optional 1 interface name or 'a' for auto-detection
(vtnet2 vtnet3 a or nothing if finished): vtnet2

Enter the Optional 2 interface name or 'a' for auto-detection
(vtnet3 a or nothing if finished): vtnet3
```

À la question "Should VLANs be set up now", nous avons répondu "n" (**no**) car la segmentation est déjà gérée au niveau de l'hyperviseur Proxmox via les tags VLAN sur les cartes réseaux.

```
WAN (wan)          -> vtnet0      -> v4/DHCP4: 172.16.1.24/16
LAN (lan)          -> vtnet1      -> v4: 10.101.0.1/24
OPT1 (opt1)        -> vtnet2      -> v4: 10.102.0.1/24
OPT2 (opt2)        -> vtnet3      -> v4: 10.103.0.1/24

Logout (SSH only)  9) pfTop
1) Assign Interfaces 10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults 13) Update from console
5) Reboot system 14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system 15) Restore recent configuration
7) Ping host 16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 
```

Mapping des interfaces : Nous avons assigné les pilotes réseaux dans l'ordre suivant pour correspondre à notre plan d'adressage :

- **WAN** (Interface externe) : vtnet0
- **LAN** (Réseau local) : vtnet1
- **OPT1** (Zone DMZ) : vtnet2
- **OPT2** (Zone SERV) : vtnet3

Accès à l'interface Web d'administration.

Avant de pouvoir utiliser l'interface graphique de pfSense, il est nécessaire d'établir une connexion depuis un poste situé sur le segment **LAN**.

Configuration des Services Réseau

Configuration statique du poste client (PC-LAN)

- **Action** : Le serveur DHCP n'étant pas encore activé sur pfSense, nous avons configuré manuellement l'interface réseau d'Ubuntu Desktop.
- **Paramètres** :
 - Adresse IP** : 10.101.0.10 (dans le même sous-réseau que le LAN pfSense).
 - Passerelle** : 10.101.0.1 (L'IP du pare-feu).
 - DNS** : 1.1.1.1 (Cloudflare) pour permettre la résolution de noms.
- **Objectif** : Cette étape est indispensable pour atteindre l'adresse <https://10.101.0.1> via le navigateur Firefox du client.

The screenshot shows the 'Filaire' (Wireless) configuration page for the 'LAN' interface. The 'IPv4' tab is selected. Under 'Méthode IPv4', the 'Manuel' (Manual) option is selected. The 'Adresses' section contains a table with the following data:

Adresse	Masque de réseau	Passerelle	
10.101.0.10	255.255.255.0	10.101.0.1	

The 'DNS' section shows the 'Automatique' (Automatic) toggle is turned on, and the DNS server address is set to 1.1.1.1.

Firefox envoie automatiquement certaines informations à Mozilla afin que nous puissions améliorer votre navigation. [Choisir ce que j'envoie](#)

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

Status / [Dashboard](#)

System Information

Name pfSense.home.arpa

User admin@10.101.0.52 (Local Database)

System KVM Guest
Netgate Device ID: 1e1280666c8cf142fa19

BIOS Vendor: SeaBIOS
Version: rel-1.17.0-0-gb52ca86e094d-prebuilt.qemu.org
Release Date: Tue Apr 1 2014

Version 2.6.0-RELEASE (amd64)
built on Mon Jan 31 19:57:53 UTC 2022
FreeBSD 12.3-STABLE

Version 2.7.0 is available. [View details](#)
Version information updated at Tue Mar 24 11:56:21 UTC 2026

CPU Type QEMU Virtual CPU version 2.5+
2 CPUs: 1 package(s) x 2 core(s)
AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive)
QAT Crypto: No

Hardware crypto

Netgate Services And Support

Retrieving support information

Interfaces

WAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	172.16.1.24
LAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.101.0.1
OPT1	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.102.0.1
OPT2	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.103.0.1

Le bloc "Interfaces" à droite valide que nos quatre zones sont "UP" (flèches vertes) avec leurs adresses IP finales :

- **WAN** : 172.16.1.24 (Accès Internet).
- **LAN** : 10.101.0.1 (Administration et clients).
- **OPT1 (DMZ)** : 10.102.0.1 (Zone exposée).
- **OPT2 (SERV)** : 10.103.0.1 (Zone services internes).

Information Système : On y voit également la version de pfSense (2.6.0-RELEASE) et l'utilisation des ressources CPU/RAM.

Sécurisation et Règles de Pare-feu

Par défaut, pfSense applique une politique de "Deny All" (tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est bloqué). Nous devons donc créer des règles pour permettre le flux de données.

Déploiement de la DMZ (Serveur Web).

Création d'une règle d'autorisation (Interface SERV)

- **Action** : Nous avons configuré une règle de type **Pass** pour autoriser le trafic.
- **Paramétrage** : La règle est appliquée sur l'interface **SERV** pour tout type de protocole (**Any**). Cela permet aux serveurs internes de répondre aux requêtes et d'accéder aux ressources nécessaires (mises à jour, DNS).

The screenshot shows the 'Edit Firewall Rule' configuration page in pfSense. The breadcrumb trail is 'Firewall / Rules / Edit'. The rule is named 'DMZ'. The 'Action' is set to 'Pass'. The 'Interface' is 'SERV'. The 'Address Family' is 'IPv4'. The 'Protocol' is 'Any'. The 'Source' is 'any'. The 'Destination' is empty. The 'Invert match' checkbox is unchecked. The 'Source Address' field is empty. The 'Destination Address' field is empty.

Validation des règles de la zone DMZ

La règle active autorise tout le trafic provenant du segment "DMZ net". Le bandeau vert confirme que les changements ont été appliqués et que le pare-feu filtre désormais le trafic selon ces nouveaux critères.

The screenshot shows the 'Firewall / Rules / DMZ' page in pfSense. A green banner at the top states: 'The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background. Monitor the filter reload progress.' Below the banner, there are tabs for 'Floating', 'WAN', 'LAN', 'DMZ', and 'SERV'. The 'DMZ' tab is selected. Below the tabs, there is a table of rules. The table has columns: 'States', 'Protocol', 'Source', 'Port', 'Destination', 'Port', 'Gateway', 'Queue', 'Schedule', 'Description', and 'Actions'. There are three rules listed:

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
0 / 887.08 MiB	IPv4 *	DMZ net	*	*	*	*	none			[Link] [Edit] [Copy] [Delete]
0 / 32 KiB	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			[Link] [Edit] [Copy] [Delete]
0 / 0 B	IPv4 *	*	*	*	*	*	none			[Link] [Edit] [Copy] [Delete]

At the bottom of the page, there are buttons for 'Add', 'Add', 'Delete', 'Save', and 'Separator'.

Création des règles de filtrage Inter-VLAN.

Configuration du NAT entrant (Port Forwarding).

```
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=116 time=2.22 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=116 time=1.84 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=116 time=2.13 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=116 time=2.01 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.835/2.049/2.224/0.145 ms
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ ^C
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ _
```

Cette capture montre un test de connectivité ICMP réussi vers Internet (8.8.8.8). Cela confirme que la passerelle **pfSense** autorise le flux sortant depuis le segment DMZ, permettant ainsi au futur serveur web d'effectuer ses mises à jour système.

```
start status stop
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ sudo systemctl status apache2
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ _
```

Une fois le paquet apache2 installé, la commande systemctl status nous indique que le service est **chargé mais inactif**. Le serveur est installé mais ne traite pas encore de requêtes ; une intervention manuelle est nécessaire pour le lancer.

```
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ sudo systemctl status apache2
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: inactive (dead)
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ sudo systemctl start apache2
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ sudo systemctl enable apache2
Synchronizing state of apache2.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable apache2
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ sudo systemctl status apache2
* apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-03-24 18:05:57 UTC; 25s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 2878 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 4556)
   Memory: 5.3M
      CPU: 54ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─2878 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2879 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─2880 /usr/sbin/apache2 -k start

mars 24 18:05:57 tawab-dmz systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
mars 24 18:05:57 tawab-dmz apachectl[2877]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
mars 24 18:05:57 tawab-dmz systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-16/16 (END)
```

Après avoir utilisé les commandes start (démarrage) et enable (lancement automatique au démarrage), le statut passe en '**active (running)**'. Le serveur web est désormais totalement opérationnel et prêt à être exposé via le NAT sur l'interface WAN du pare-feu.

Paramétrage de la redirection de port (Port Forwarding)

Firewall / NAT / Port Forward / Edit

Edit Redirect Entry

☐ Disabled ☐ Disable this rule

No RDR (NOT) ☐ Disable redirection for traffic matching this rule
This option is rarely needed. Don't use this without thorough knowledge of the implications.

Interface WAN
Choose which interface this rule applies to. In most cases "WAN" is specified.

Address Family IPv4
Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol TCP
Choose which protocol this rule should match. In most cases "TCP" is specified.

Source [Display Advanced](#)

Destination ☐ Invert match. WAN address
Type: Address/mask

Destination port range HTTP
From port: Custom HTTP To port: Custom
Specify the port or port range for the destination of the packet for this mapping. The 'to' field may be left empty if only mapping a single port.

Redirect target IP Single host 10.103.0.101
Type: Address
Enter the internal IP address of the server on which to map the ports. e.g.: 192.168.1.12 for IPv4
In case of IPv6 addresses, it must be from the same "scope", i.e. it is not possible to redirect from link-local addresses scope (fe80::) to local scope (::1)

Redirect target port Other
Port: Custom
Specify the port on the machine with the IP address entered above. In case of a port range, specify the beginning port of the range (the end port will be calculated automatically). This is usually identical to the "From port" above.

Description Acces Serveur Web DMZ
A description may be entered here for administrative reference (not parsed).

No XMLRPC Sync ☐ Do not automatically sync to other CARP members
This prevents the rule on Master from automatically syncing to other CARP members. This does NOT prevent the rule from being overwritten on Slave.

NAT reflection Use system default

Filter rule association Add associated filter rule
The "pass" selection does not work properly with Multi-WAN. It will only work on an interface containing the default gateway.

[Save](#)

Configuration du NAT entrant sur le pare-feu. Nous avons défini une règle sur l'interface **WAN** pour intercepter tout trafic entrant sur le port **80 (HTTP)**.

Ce flux est automatiquement redirigé vers l'adresse IP interne du serveur web (**10.103.0.101**). L'option 'Add associated filter rule' est sélectionnée pour créer automatiquement la règle de sécurité correspondante.

Validation et application de la politique NAT

Firewall / NAT / Port Forward

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
[Monitor the filter reload progress.](#)

Port Forward 1:1 Outbound NPT

	Interface	Protocol	Source Address	Source Ports	Dest. Address	Dest. Ports	NAT IP	NAT Ports	Description	Actions
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	10.103.0.101	80 (HTTP)	Acces Serveur Web DMZ	Edit Delete
☐	WAN	TCP	*	*	WAN address	80 (HTTP)	10.103.0.101	80 (HTTP)	Acces Serveur Web DMZ	Edit Delete

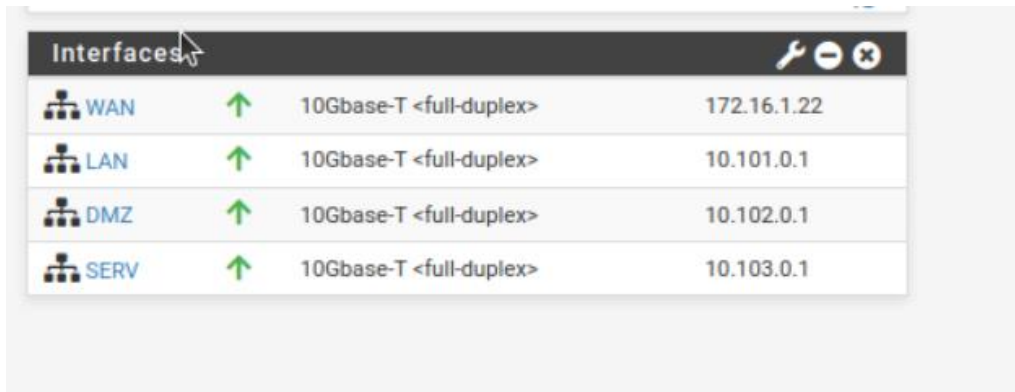
[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Save](#) [Separator](#)

Legend
Pass
Linked rule

Le tableau récapitulatif confirme la présence de la règle de redirection. Le bandeau vert indique que les changements ont été **appliqués avec succès** et que le moteur de filtrage a été rechargé. Désormais, toute requête web arrivant sur l'adresse publique du pfSense sera acheminée de manière transparente vers le serveur situé dans la DMZ.

Tests et Validation

Récapitulatif de l'adressage réseau



Interfaces			
WAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	172.16.1.22
LAN	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.101.0.1
DMZ	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.102.0.1
SERV	↑	10Gbase-T <full-duplex>	10.103.0.1

Cette vue du tableau de bord pfSense permet de valider le plan d'adressage final de l'infrastructure. Chaque interface possède son IP passerelle dédiée (ex: **10.103.0.1** pour le segment SERV).

On note particulièrement l'adresse WAN en **172.16.1.22**, qui est l'adresse publique utilisée pour l'accès externe via le NAT.

Validation de la connectivité du serveur interne

```
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.987/2.211/2.443/0.186 ms
tawab-int@tawab-int:~$ ping 10.103.0.101
PING 10.103.0.101 (10.103.0.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.103.0.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from 10.103.0.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.540 ms
64 bytes from 10.103.0.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.496 ms
^C
--- 10.103.0.101 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.496/0.747/1.207/0.325 ms
tawab-int@tawab-int:~$
```

Les tests effectués sur la machine **tawab-int** confirment deux points essentiels : d'une part, l'accès à l'Internet mondial est fonctionnel (ping 8.8.8.8), et d'autre part, la communication locale avec le serveur web (**10.103.0.101**) est établie.

Cela prouve que le routage interne du pfSense est opérationnel.

Validation de la connectivité bidirectionnelle

Ce test, réalisé depuis le serveur Web vers le serveur interne (**10.103.0.100**), confirme que les flux réseaux circulent correctement dans les deux sens au sein du segment SERV. L'infrastructure est prête à supporter des échanges de données entre le service Web et une éventuelle base de données interne.

```
tawab-dmz@tawab-dmz:~$  
tawab-dmz@tawab-dmz:~$ ping 10.103.0.100  
PING 10.103.0.100 (10.103.0.100) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 10.103.0.100: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.810 ms  
64 bytes from 10.103.0.100: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.422 ms  
64 bytes from 10.103.0.100: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.24 ms  
64 bytes from 10.103.0.100: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.473 ms  
64 bytes from 10.103.0.100: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.732 ms  
^C  
--- 10.103.0.100 ping statistics ---  
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms  
rtt min/avg/max/mdev = 0.422/0.734/1.235/0.290 ms  
tawab-dmz@tawab-dmz:~$
```

Preuve de fonctionnement du NAT (Accès Externe)



Cette capture d'écran constitue la **validation finale** de l'ensemble du projet. En saisissant l'adresse IP WAN du pare-feu pfSense (**172.16.1.22**) dans le navigateur d'un poste client extérieur, nous accédons avec succès à la page par défaut du serveur **Apache2** situé sur le segment interne